

## SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 1

### CANTIDADES FÍSICAS, UNIDADES Y VECTORES

1. Un automóvil tiene un tanque de gasolina cuyas dimensiones son:  $l = 80.0 \text{ cm}$ ,  $a = 50.0 \text{ cm}$  y  $h = 12.5 \text{ cm}$ . ¿Con cuántos litros de gasolina se llena el tanque de dicho automóvil?

El volumen está dado por

$$V = a \cdot l \cdot h = (50 \text{ cm}) \cdot (80 \text{ cm}) \cdot (12.5 \text{ cm}) = 50 \times 10^4 \text{ cm}^3$$

$$\Rightarrow V = (50 \times 10^4 \text{ cm}^3) \cdot \left( \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right)^3 \cdot \left( \frac{1000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3} \right) = 50 \text{ L}$$

2. La dosis de la inyección contra la influenza es de  $125 \text{ cm}^3$ . ¿cuántas dosis se pueden aplicar a partir de 1 gal?

$$1 \text{ gal} = 3.785 \text{ L} \cdot \left( \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ L}} \right) \cdot \left( \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \right)^3 = 3785 \text{ cm}^3$$

$$\Rightarrow (3785 \text{ cm}^3) \cdot \left( \frac{1 \text{ dosis}}{125 \text{ cm}^3} \right) = 30.3 \text{ dosis}$$

3. El microscopio óptico detecta la radiación con longitudes de onda entre los 400 y los 700 nm. ¿Detectaría un microscopio óptico radiación de 500 000 pm de longitud de onda?

$$\begin{aligned}400 \text{ nm} &= 4 \times 10^{-7} \text{ m}, \\700 \text{ nm} &= 7 \times 10^{-7} \text{ m}, \\500\,000 \text{ pm} &= 5 \times 10^{-7} \text{ m};\end{aligned}$$

por lo que si detectaría dicha radiación.

4. Cuatro insectos se mueven con las siguientes rapidezces:

$$v_a = 30 \text{ m/s}, v_b = 100 \text{ km/h}, v_c = 55 \text{ mi/h}, v_d = 100 \text{ ft/s}.$$

¿Cuál de ellos se mueve más rápido?

$$\begin{aligned}v_a &= 30 \text{ m/s} \\v_b &= 100 \text{ km/h} \cdot \left( \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \cdot \left( \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 27.8 \text{ m/s} \\v_c &= 55 \text{ mi/h} \cdot \left( \frac{1610 \text{ m}}{1 \text{ mi}} \right) \cdot \left( \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 24.6 \text{ m/s} \\v_d &= 100 \text{ ft/s} \cdot \left( \frac{0.3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} \right) = 30.5 \text{ m/s}\end{aligned}$$

5. El rendimiento de un automóvil es tal que puede recorrer 500 km con 35 L de gasolina. ¿Cuántas millas podría recorrer con 5 gal?

$$r = \frac{500 \text{ km}}{35 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mi}}{1.61 \text{ km}} \times \frac{3.785 \text{ L}}{1 \text{ gal}}$$

6. Determine vectorialmente

- (a) la posición del TEC respecto a su casa,
- (b) la distancia (en línea recta) desde su casa al TEC.